

Primera entrega del proyecto final

Configuración de la aplicación

Para la segunda entrega, decidí utilizar el EC2 y el VPC de la primera entrega que tienen las informaciones siguientes:

Détails	Statuts et alarmes	Surveillance	Sécurité	Mise en réseau	Stockage	Balises
ID de VPC vpc-045241b90ccc2de58 (proyecto-final-v1-vpc) 🔗		ID de sous-réseau subnet-051a047ca263e30f8 (proyecto-final-v1-subnet-public1-us-east-1a) 🔗		Zone de disponibilité us-east-1a 🔗		
Availability zone ID use1-az6 🔗		ID d'Outpost -				
▼ Adresses IP Informations						
Adresse IPv4 publique 98.86.226.154 adresse ouverte 🔗		Adresses IPv4 privées 10.0.8.128 🔗		Adresses IPv6 -		
Adresses IPv4 privées secondaires -		Adresses IP du transporteur (éphémère) -				
▼ Nom d'hôte et DNS Informations						
DNS public ec2-98-86-226-154.compute-1.amazonaws.com adresse ouverte 🔗		Nom DNS de l'IP privé (IPv4 uniquement) ip-10-0-8-128.ec2.internal 🔗		Nom basé sur IP uniquement IPv4 : registre A uniquement ec2-98-86-226-154.compute-1.amazonaws.com 🔗		
Double pile : nom basé sur l'adresse IP et registre		IPv6 uniquement - nom basé sur l'adresse IP :		Type de nom d'hôte public		

VPC > Vos VPC > vpc-045241b90ccc2de58

Tableau de bord du VPC

AWS Global View [🔗](#)

Filtrer par VPC

▼ Cloud privé virtuel

Vos VPC

Sous-réseaux

Tables de routage

Passerelles Internet

Passerelles Internet de sortie uniquement

Passerelles de l'opérateur

Jeu d'options DHCP

Adresses IP Elastic

Listes de préfixes gérées

Passerelles NAT

Connexions d'appairage

Serveurs de routage [Nouveau](#)

▼ Sécurité

ACL réseau

Groupes de sécurité

Détails Infos

ID de VPC
vpc-045241b90ccc2de58

État
Available

Bloquer l'accès public
Désactivé

Noms d'hôte DNS
Activé

Résolution DNS
Activé

Location
default

Jeu d'options DHCP
dopt-0fcc58474420f79a3

Table de routage principale
rtb-09048e33a0482c33f

ACL réseau principal
acl-031f49fbc10bab16

VPC par défaut
Non

CIDR IPv4
10.0.0.0/16

Groupes de règles du pare-feu DNS de Route 53
Resolver

Groupe IPv6
-

CIDR IPv6 (groupe de bordure réseau)
-

Métriques d'utilisation d'adresses réseau
Désactivé

[Échec du chargement des groupes de règles](#)

ID du propriétaire
022337646160

Mappage des ressources CIDR Journaux de flux Balises Intégrations

Mappage des ressources Infos

Afficher tous les détails

VPC

Votre réseau virtuel AWS

proyecto-final-v1-vpc

Sous-réseaux (1)

Sous-réseaux au sein de ce VPC

us-east-1a

proyecto-final-v1-subnet-public1-us-east-1a

Tables de routage (2)

Acheminer le trafic réseau vers les ressources

rtb-09048e33a0482c33f

proyecto-final-v1-rtb-public

Connexions réseau (2)

Connexions à d'autres réseaux

proyecto-final-v1-igw

proyecto-final-v1-vpce-s3

Résumé de l'instance pour i-06fa6850256b42d97 (servidor-proyecto-final-v1) [Informations](#)

[Se connecter](#) [État de l'instance](#) [Actions](#)

Mis à jour il y a less than a minute

ID d'instance i-06fa6850256b42d97	Adresse IPv4 publique 98.86.226.154 adresse ouverte	Adresses IPv4 privées 10.0.8.128
Adresse IPv6 -	État de l'instance En cours d'exécution	DNS public ec2-98-86-226-154.compute-1.amazonaws.com adresse ouverte
Type de nom d'hôte Nom de l'adresse IP: ip-10-0-8-128.ec2.internal	Nom DNS de l'IP privé (IPv4 uniquement) ip-10-0-8-128.ec2.internal	
Réponse à un nom DNS de ressource privée -	Type d'instance t2.micro	Adresses IP élastiques -
Adresse IP attribuée automatiquement 98.86.226.154 [IP publique]	ID de VPC vpc-045241b90ccc2de58 (proyecto-final-v1-vpc)	Recherche d'AWS Compute Optimizer Inscrivez-vous à AWS Compute Optimizer pour obtenir des recommandations. En savoir plus
Rôle IAM	ID de sous-réseau	Nom du groupe Auto Scaling

i-06fa6850256b42d97 (servidor-proyecto-final-v1)

▼ Règles entrantes

ID de règle du groupe de s...	Plage de ports	Protocole	Source	Groupes de sécurité
sgr-0ed68d2a2d5f12317	0 - 65535	TCP	0.0.0.0/0	Web Server security group

► Règles sortantes

Después, para desarrollar la aplicación tuvimos que crear los diferentes servicios necesarios. Primero, el servicio de bucket S3, para subir las fotografías. Después, inicializamos la base de datos RDS con los siguientes parametros:



Créer une base de données

Choisir une méthode de création de bases de données

- ☒ **Création standard**
Vous définissez toutes les options de configuration, y compris celles relatives à la disponibilité, la sécurité, aux sauvegardes et à la maintenance.
- ☐ **Création facile**
Utilisez les configurations recommandées selon les bonnes pratiques. Certaines options de configuration peuvent être modifiées après la création de la base de données.

Options de moteur

Type de moteur

- ☐ Aurora (MySQL Compatible)
- ☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)
- ☒ MySQL
- ☐ PostgreSQL

Modèles

Choisissez un exemple de modèle en fonction de votre scénario d'utilisation.

- ☒ **Production**
Utilisez les valeurs par défaut pour la haute disponibilité et pour des performances rapides, uniformes.
- ☐ **Dev/Test**
Cette instance est destinée au développement en dehors d'un environnement de production.
- ☐ **Environnement de test (sandbox)**
Afin de développer de nouvelles applications, de tester des applications existantes ou de vous familiariser avec Amazon RDS.

Disponibilité et durabilité

Options de déploiement

Choisissez l'option de déploiement qui offre la disponibilité et la durabilité nécessaires à votre cas d'utilisation. AWS s'engage à garantir un certain niveau de durée de fonctionnement en fonction de l'option de déploiement que vous choisissez. Pour en savoir plus, consultez : [Contrat de niveau de service \(SLA\) Amazon RDS](#).

- ☐ **Déploiements de cluster de bases de données multi-AZ (3 instances)**
Crée une instance de base de données principale avec deux serveurs de secours répliqués dans des zones de disponibilité distinctes. Cette configuration fournit :
 - Durée de fonctionnement de 99,95 %
 - Redondance entre les zones de disponibilité
 - Capacité de lecture accrue
 - 1 instance d'écriture réduite
- ☒ **Déploiement d'instances de bases de données multi-AZ (2 instances)**
Crée une instance de base de données principale avec une instance de secours répliquée dans une zone de disponibilité distincte. Cette configuration fournit :
 - Durée de fonctionnement de 99,95 %
 - Redondance entre les zones de disponibilité
- ☐ **Déploiement d'une instance de base de données mono-AZ (1 instance)**
Crée une seule instance de base de données sans instances de secours. Cette configuration offre :
 - Durée de fonctionnement de 99,5 %
 - Aucune redondance des données

Paramètres

Identifiant d'instance de base de données [Infos](#)

Saisissez un nom pour votre instance de base de données. Le nom doit être unique parmi toutes les instances de base de données appartenant à votre compte AWS dans la région AWS actuelle.

database-proyecto-final

L'identifiant d'instance de base de données est sensible à la casse mais stocké intégralement en minuscules (comme dans « mydbinstance »). Contraintes : doit contenir entre 1 et 63 caractères alphanumériques ou traits d'union. Le premier caractère doit être une lettre. L'identifiant ne peut pas contenir deux traits d'union consécutifs ou se terminer par un trait d'union.

▼ Configuration des informations d'identification

Identifiant principal [Infos](#)

Saisissez un ID de connexion pour l'utilisateur principal de votre instance de base de données.

m25090057

Entre 1 et 16 caractères alphanumériques. Le premier caractère doit être une lettre.

Gestion des informations d'identification

Vous pouvez utiliser AWS Secrets Manager ou gérer les informations d'identification de votre utilisateur principal.

☐ Géré dans AWS Secrets Manager - *le plus sûr*
RDS génère un mot de passe pour vous et le gère tout au long de son cycle de vie à l'aide d'AWS Secrets Manager.

☒ Autogéré
Créez votre propre mot de passe ou demandez à RDS de créer un mot de passe que vous gérez.

☐ Générer automatiquement un mot de passe

Amazon RDS peut générer un mot de passe pour vous. Vous pouvez aussi spécifier votre propre mot de passe.

Mot de passe principal [Infos](#)

.....

Password strength **Very strong**

☐ Inclure les classes de la génération précédente

- ☐ Classes standard (inclut les classes m)
- ☐ Classes à mémoire optimisée (inclut les classes r et x)
- ☒ Classe à capacité extensible (inclut les classes t)

db.t3.micro

2 vCPUs 1 GiB RAM Bande passante EBS : jusqu'à 2 085 Mbps
Réseau : jusqu'à 5 Gbit/s

Stockage

Type de stockage [Infos](#)

Les volumes de stockage SSD à IOPS provisionnés (io2) sont désormais disponibles.

SSD polyvalent (gp2)

Performances de base déterminées par la taille du volume

Stockage alloué [Infos](#)

20

Gio

La valeur de stockage allouée doit être comprise entre 20 GiB et 6 144 GiB

i Pour les charges de travail à haut débit, nous vous recommandons de provisionner au moins 100 Go de stockage à usage général (SSD). Des valeurs plus faibles peuvent causer des latences plus élevées une fois le solde de crédits d'E/S initial est épuisé. [En savoir plus](#)

Al inicio no conectamos la unidad de EC2 a la base de datos, pero lo hacemos después desde los parámetros.

Connectivité [Infos](#)

Ressource de calcul

Choisissez si vous souhaitez configurer une connexion à une ressource de calcul pour cette base de données. La configuration d'une connexion modifiera automatiquement les paramètres de connectivité afin que la ressource de calcul puisse se connecter à cette base de données.

☒ **Ne pas se connecter à une ressource de calcul EC2**
Ne configurez pas de connexion à une ressource de calcul pour cette base de données. Vous pouvez configurer manuellement une connexion à une ressource de calcul ultérieurement.

☐ **Se connecter à une ressource de calcul EC2**
Configurez une connexion à une ressource de calcul EC2 pour cette base de données.

Virtual Private Cloud (VPC) [Infos](#)

Choisissez le VPC. Le VPC définit l'environnement de mise en réseau virtuel pour ce cluster de base de données.

Default VPC (vpc-06e91f4b1d462072d)
6 Sous-réseaux, 6 Zones de disponibilité

Seuls les VPC avec un groupe de sous-réseaux de base de données correspondant sont répertoriés.

 Une fois la base de données créée, vous ne pouvez pas modifier son VPC.

Groupe de sous-réseaux de base de données [Infos](#)

Choisissez le groupe de sous-réseau de base de données. Le groupe de sous-réseaux de base de données définit les sous-réseaux et les plages IP que le cluster de base de données peut utiliser dans le VPC que vous avez sélectionné.

par défaut

Accès public [Infos](#)

☒ **Oui**
RDS attribue une adresse IP publique au cluster. Les instances Amazon EC2 et les autres ressources en dehors du VPC peuvent se

Después de esto, creamos el servicio de SNS para recibir las notificaciones sobre nuestro correo:

aws

États-Unis (Vir

ID de compte: 0225-5784-6100

voclabs/user4364913=Mathias_Dragos_Constantin_...

Amazon SNS

Rubriques

Créer la rubrique

Détails

Type | Infos

Le type de rubrique ne peut pas être modifié une fois la rubrique créée

☐ FIFO (premier entré, premier sorti)

- Ordre des messages strictement préservé
- Livraison de messages en une seule fois
- Protocoles d'abonnement : SQS

☒ Standard

- Ordre des messages préservé au mieux
- Livraison de messages au moins une fois
- Protocoles d'abonnement : SQS, Lambda, Data Firehose, HTTP, SMS, e-mail, points de terminaison d'application mobile

Nom

uady-proyecto-final-notificacion

256 caractères maximum. Peut inclure des caractères alphanumériques, des tirets (-) et des traits de soulignement (_).

Nom complet - facultatif | Infos

Pour utiliser cette rubrique avec des abonnements SMS, saisissez un nom complet. Seuls les 10 premiers caractères s'affichent dans un SMS.

Ma rubrique

Maximum 100 caractères.

Chiffrement - facultatif

CloudShell

Commentaires

Confidentialité

Conditions

Préférences relatives aux cookies

▼ Stratégie d'accès - facultatif Infos

Cette stratégie définit les personnes qui peuvent accéder à votre rubrique. Par défaut, seul le propriétaire de la rubrique peut publier ou s'abonner à la rubrique.

Choisir une méthode

☒ Basique

Utilisez des critères simples pour définir une stratégie d'accès basique.

☐ Avancé

Utilisez un objet JSON pour définir une stratégie d'accès avancée.

Éditeurs

Spécifier qui peut publier des messages dans la rubrique.

Seuls les comptes AWS spécifiés

Seuls les ID de comptes AWS spécifiés peuvent publier...

Saisir les ID de compte AWS

Saisissez les ID de compte AWS pour la publication, séparés par des virgules ou des retours. Par exemple :
123456789123,123456789123

Abonnés

Spécifier qui peut s'abonner à cette rubrique.

Tout le monde

Tout compte AWS peut s'abonner à la rubrique.

Aperçu JSON

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Id": "__default_policy_ID",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "__default_statement_ID",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": [
        "SNS:Publish",
        "SNS:RemovePermission",
        "SNS:SetTopicAttributes",
        "SNS>DeleteTopic",
```

Y para terminer, préparons DynamoDB pour garder les sessions de los alumnos :

Créer une table

Détails de la table [Infos](#)

DynamoDB est une base de données sans schéma qui ne nécessite qu'un nom de table et une clé primaire lorsque vous créez la table.

Nom de table

Cette information sera utilisée pour identifier votre table.

Entre 3 et 255 caractères, ne contenant que des lettres, des chiffres, des traits de soulignement (_), des traits d'union (-) et des points (.).

Clé de partition

La clé de partition fait partie de la clé primaire de la table. Il s'agit d'une valeur de hachage qui est utilisée pour récupérer les éléments de votre table et allouer des données entre les hôtes à des fins de capacité de mise à l'échelle et de disponibilité.

1 à 255 caractères, sensible à la casse.

Clé de tri - *facultatif*

Vous pouvez utiliser une clé de tri comme deuxième partie de la clé primaire d'une table. La clé de tri vous permet de trier ou de rechercher parmi tous les éléments partageant la même clé de partition.

1 à 255 caractères, sensible à la casse.

Paramètres de la table

☐ Paramètres par défaut

C'est le moyen le plus rapide de créer votre table. Vous pouvez modifier la plupart de ces paramètres après la création de votre table. Pour modifier ces paramètres maintenant, choisissez « Personnaliser les paramètres ».

☒ Personnaliser les paramètres

Utilisez ces fonctionnalités avancées pour que DynamoDB fonctionne mieux pour vos besoins.

Classe de table [Infos](#)

Sélectionnez une classe de table pour optimiser le coût de votre table en fonction des exigences de votre charge de travail et de vos modèles d'accès aux données.

Choisir une classe de table

☒ DynamoDB Standard

La classe de table à usage général par défaut. Recommandée pour la grande majorité des tables stockant des données à accès fréquent, le débit (lectures et écritures) étant le principal coût de ces tables.

☐ DynamoDB Standard – Accès peu fréquent

Recommandée pour les tables stockant des données à accès peu fréquent, le stockage étant le principal coût de ces tables.

Paramètres de capacité de lecture/écriture [Infos](#)

Mode de capacité

☒ **À la demande**

Simplifiez la facturation en payant les lectures et écritures réelles effectuées par votre application.

☐ **Alloué**

Gérez et optimisez les coûts en allouant des capacités de lecture/écriture à l'avance.

► Débit maximal des tables - *facultatif*

Spécifiez un débit maximum en lecture ou en écriture à la demande (ou les deux) pour les tables et des index secondaires afin de limiter vos coûts et votre utilisation du débit. Par défaut, le débit de table maximal ne s'applique pas et le débit à la demande est uniquement limité par les quotas de table DynamoDB par défaut.

Chiffrement au repos [Infos](#)

Toutes les données utilisateur stockées dans Amazon DynamoDB sont entièrement chiffrées au repos. Par défaut, Amazon DynamoDB gère la clé de chiffrement et aucuns frais ne vous sont facturés pour leur utilisation.

Gestion des clés de chiffrement

☒ **Clé appartenant à AWS [En savoir plus](#)**

La clé appartient à DynamoDB qui la gère. Aucuns frais ne vous sont facturés pour l'utilisation de cette clé.

☐ **Clé gérée par AWS [En savoir plus](#)**

La clé est stockée dans votre compte et gérée par AWS Key Management Service (KMS). Des frais liés au service AWS KMS s'appliquent.

☐ **Clé gérée par le client [En savoir plus](#)**

La clé est stockée dans votre compte et vous la gérez. Des frais liés au service AWS KMS s'appliquent.

Todos estos servicios deben estar accesible desde el servidor EC2 para poder utilizar la aplicación sobre AWS. Así, se puede comprobar con el script de test que la aplicación funciona correctamente:

```
[INFO] Running mx.uady.aws.tests.SessionApiTest
[INFO] Tests run: 17, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.302 s - in mx.uady.aws.tests.SessionApiTest
[INFO] Running mx.uady.aws.tests.ProfesoresApiTest
[INFO] Tests run: 10, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.528 s - in mx.uady.aws.tests.ProfesoresApiTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[ERROR] Failures:
[ERROR]   S3ApiTest.testUploadProfilePicture:44 expected: <true> but was: <false>
[INFO]
[ERROR] Tests run: 53, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[ERROR] There are test failures.

Please refer to /home/ec2-user/AWS_UADY/sicei-autotest-database/target/surefire-reports for the individual test results.
Please refer to dump files (if any exist) [date].dump, [date]-jvmRun[N].dump and [date].dumpstream.
[INFO]
[INFO] >>> maven-surefire-report-plugin:3.0.0-M6:report (default) > [surefire]test @ auto-test >>>
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources (default-resources) @ auto-test ---
[WARNING] Using platform encoding (UTF-8 actually) to copy filtered resources, i.e. build is platform dependent!
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/ec2-user/AWS_UADY/sicei-autotest-database/src/main/resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:compile (default-compile) @ auto-test ---
[INFO] No sources to compile
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:testResources (default-testResources) @ auto-test ---
[WARNING] Using platform encoding (UTF-8 actually) to copy filtered resources, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Copying 1 resource
[INFO]
```

Mathias Muhulet



Enlaces útiles

URL del repositorio Git: https://github.com/mathias-mhlt/AWS_UADY.git

DNS de la aplicación el 05/12/2025 : ec2-54-210-9-124.compute-1.amazonaws.com